



PAUTA TAREA 1

Pregunta 1

Primero, veremos un poco de teoría. Si tenemos un string $w = b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0$, entonces:

$$\mathbf{bin}(w) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

Luego, nos piden saber si el string es divisible por 3, lo que se puede escribir como

$$\mathbf{bin}(w) \pmod 3 = 0$$

Para entender cómo construiremos el autómata, definiremos:

$$r_k = \left(\sum_{i=0}^{n-k-1} b_{i+k} \cdot 2^i \right) \pmod 3$$

Notemos que $r_0 = \left(\sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i \right) \pmod 3 = \mathbf{bin}(w) \pmod 3$, y que $r_n = \left(\sum_{i=0}^{-1} b_{i+n} \cdot 2^i \right) \pmod 3 = 0$. Luego:

$$\begin{aligned} r_k &= \sum_{i=0}^{n-k-1} b_{i+k} \cdot 2^i \pmod 3 \\ &= \left(b_k + \sum_{i=1}^{n-k-1} b_{i+k} \cdot 2^i \right) \pmod 3 \\ &= \left(b_k + \sum_{i=0}^{n-k-2} b_{i+k+1} \cdot 2^{i+1} \right) \pmod 3 \\ &= \left(b_k + 2 \cdot \sum_{i=0}^{n-k-2} b_{i+k+1} \cdot 2^i \right) \pmod 3 \\ &= \left(b_k + 2 \cdot \sum_{i=0}^{n-(k+1)-1} b_{i+(k+1)} \cdot 2^i \right) \pmod 3 \\ &= \left(b_k + 2 \cdot \left(\sum_{i=0}^{n-(k+1)-1} b_{i+(k+1)} \cdot 2^i \pmod 3 \right) \right) \pmod 3 \\ &= \left(b_k + 2 \cdot r_{k+1} \right) \pmod 3 \end{aligned}$$

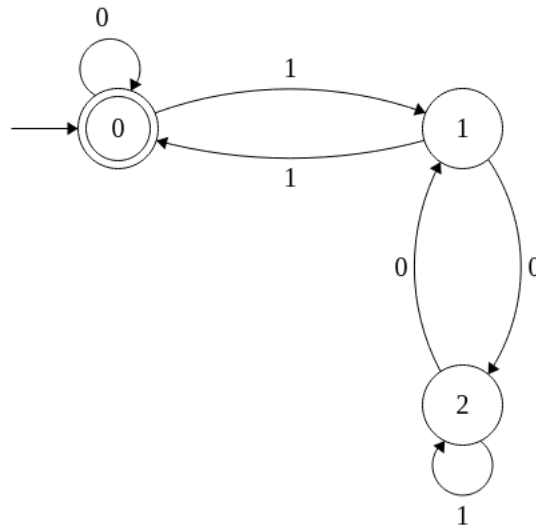
Entonces, lo que nuestro autómata hará será calcular $r_{n-1} = (2 \cdot r_n + b_{n-1}) \bmod 3$, luego r_{n-2} y así hasta llegar a $r_0 = \text{bin}(w) \bmod 3$. Para eso, tendremos 3 estados simbolizando el valor actual de r_k (que puede ser 0, 1 o 2) y cambiaremos de estado mediante la fórmula: $r_k = (2 \cdot r_{k+1} + b_k) \bmod 3$. Como $r_n = 0$, nuestro estado inicial será el estado 0, y nuestro estado de aceptación será el 0 ya que queremos que la palabra sea divisible por 3. Finalmente, nuestro autómata:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Con:

- $Q = \{0, 1, 2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\delta(p, a) = (2 \cdot p + a) \bmod 3$, con p el estado actual y a la letra leída
- $q_0 = 0$
- $F = \{0\}$

Y dibujado:



Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por construir el autómata y entregar una explicación de su funcionamiento
- **(3 puntos)** Por construir el autómata y entregar una explicación incompleta
- **(2 puntos)** Por sólo construir el autómata
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Por enunciado, sabemos que existen los autómatas $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$, los cuales se pueden definir de la siguiente forma:

$$\mathcal{A}_1 = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, I_1, F_1)$$

$$\mathcal{A}_2 = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, I_2, F_2)$$

En base a ellos y utilizando producto cruz, definiremos el autómata cuyo lenguaje será el de la operación barajar, $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, de la siguiente forma:

$$Q = Q_1 \times Q_2 \times \{1, 2\}$$

$$\Delta = \{((p_1, p_2, 1), a, (q_1, p_2, 2)) \mid (p_1, a, q_1) \in \Delta_1 \wedge p_2 \in Q_2\} \cup$$

$$\{((p_1, p_2, 2), a, (p_1, q_2, 1)) \mid (p_2, a, q_2) \in \Delta_2 \wedge p_1 \in Q_1\}$$

$$I = I_1 \times I_2 \times \{1\}$$

$$F = F_1 \times F_2 \times \{1\}$$

Intuitivamente, el par (p_1, p_2) nos permite recordar la ejecución en $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$, respectivamente. En cambio el tercer valor en $\{1, 2\}$ nos permite recordar cuál es la siguiente transición que debe ser analizada con el autómata del lenguaje L_1 o L_2 , respectivamente.

Ahora procedemos a demostrar la correctitud del autómata creado. Esta demostración debe hacerse en dos partes. Considere $w \in \Sigma^*$.

- si $w \in \text{barajar}(\mathcal{L}(\mathcal{A}_1), \mathcal{L}(\mathcal{A}_2))$, entonces $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$

Sea w de la forma $w = a_1 a_2 \dots a_{2n}$ con:

$$(1) a_1 a_3 \dots a_{2n-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1)$$

$$(2) a_2 a_4 \dots a_{2n} \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

Por (1), tenemos que existe una ejecución de aceptación de la siguiente forma:

$$p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_3} p_3 \rightarrow \dots \xrightarrow{a_{2n-1}} p_{2n-1}$$

Por (2), tenemos que existe una ejecución de aceptación de la siguiente forma:

$$q_0 \xrightarrow{a_2} q_2 \xrightarrow{a_4} q_4 \rightarrow \dots \xrightarrow{a_{2n}} q_{2n}$$

Esto implica que en $\mathcal{A}$ existirá una ejecución de aceptación de la siguiente forma:

$$(p_0, q_0, 1) \xrightarrow{a_1} (p_1, q_0, 2) \xrightarrow{a_2} (p_1, q_2, 1) \rightarrow \dots \xrightarrow{a_{2n}} (p_{2n-1}, q_{2n}, 1)$$

Por ende, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

- si $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ entonces $w \in \text{barajar}(\mathcal{L}(\mathcal{A}_1), \mathcal{L}(\mathcal{A}_2))$

Por la construcción de $\mathcal{A}$, tendremos que existe una ejecución de aceptación de la siguiente forma:

$$(p_0, q_0, 1) \xrightarrow{a_1} (p_1, q_0, 2) \xrightarrow{a_2} (p_1, q_2, 1) \rightarrow \dots$$

$$\xrightarrow{a_{2i}} (p_{2i-1}, q_{2i}, 1) \xrightarrow{a_{2i+1}} (p_{2i+1}, q_{2i}, 2) \xrightarrow{a_{2i+2}} (p_{2i+1}, q_{2i+2}, 1) \rightarrow \dots \xrightarrow{a_{2n}} (p_{2n-1}, q_{2n}, 1)$$

Nuevamente, por construcción, esto implica que existen las siguientes ejecuciones de aceptación:

$$p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_3} p_3 \rightarrow \dots \xrightarrow{a_{2n-1}} p_{2n-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1)$$

$$q_0 \xrightarrow{a_2} q_2 \xrightarrow{a_4} q_4 \rightarrow \dots \xrightarrow{a_{2n}} q_{2n} \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

Por lo que $w \in \text{barajar}(\mathcal{L}(\mathcal{A}_1), \mathcal{L}(\mathcal{A}_2))$.

Debido a los dos puntos anteriores, se puede afirmar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \text{barajar}(\mathcal{L}(\mathcal{A}_1), \mathcal{L}(\mathcal{A}_2))$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por construir el autómata correctamente, junto con la demostración correcta incluyendo ambos lados.
- **(3 puntos)** Por solo construir el autómata correctamente.
- **(2 puntos)** Por usar correctamente $Q_1 \times Q_2$ para construir los estados del autómata, pero no incluir el producto con $\{0, 1\}$ en la construcción.
- **(0 puntos)** En otro caso.